

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Rede de computadores

Aula 12a – Laboratório Cisco (VLAN e Firewall)

Prof.: Antônio Carlos

ceub.br



VLANs

Cisco Packet Tracer

Criando VLANs – (Gerência de Redes, Laboratório CieComp e Laboratório CieDad)

Uma VLAN - Virtual Local Area Network (Rede Local Virtual), é uma tecnologia usada para organizar e dividir uma rede física única em várias redes virtuais separadas, sem a necessidade de mudar a infraestrutura física, como cabos ou equipamentos.

O ID da VLAN é um **número único que identifica cada VLAN** (Rede Local Virtual) dentro de uma rede que utiliza essa tecnologia. Ele funciona como uma "etiqueta" ou "rótulo" que diferencia uma VLAN da outra, permitindo que o switch saiba para qual segmento virtual de rede cada quadro de dados pertence. Vai de 1 à 4096.

Cisco Packet Tracer

VLAN

Um administrador configura e gerencia VLANs em uma rede atual por meio de equipamentos de rede, principalmente switches gerenciáveis, seguindo passos que envolvem a criação das VLANs, a atribuição das portas do switch às VLANs correspondentes e a configuração de interfaces de tronco para permitir o tráfego entre VLANs quando necessário.



Um grupo ou portas individuais podem ser usadas para criar VLAs de departamentos ou áreas de um empresa.

Cisco Packet Tracer

Switch gerenciável

É um equipamento de rede que oferece recursos avançados para configuração, monitoramento e controle do tráfego de dados dentro de uma rede local (LAN). Diferente dos switches não gerenciáveis, que funcionam de forma simples e automática, o switch gerenciável permite ao administrador personalizar o funcionamento da rede para otimizar desempenho, segurança e organização.

Funções:

- Permite criar e gerenciar VLANs (redes virtuais) para segmentar o tráfego e melhorar a segurança.
- Oferece ferramentas para monitoramento do tráfego e diagnóstico de problemas.
- Possibilita configurar políticas de qualidade de serviço (QoS), dando prioridade a determinados tipos de dados.

Cisco Packet Tracer

Switch gerenciável

Funções:

- Pode ser gerenciado remotamente via interfaces gráficas ou linha de comando.
- Suporta protocolos de gerenciamento, como o SNMP (usado para monitorar e gerenciar dispositivos em redes, como roteadores, switches, servidores e impressoras. Ele permite que administradores colem informações sobre o desempenho, status e configuração desses dispositivos de forma centralizada e automatizada.), ou seja, para coleta de informações e controle.
- Permite implementar medidas avançadas de segurança, como controle de acesso e proteção contra dispositivos não autorizados.
- Ideal para redes corporativas, data centers e ambientes que exigem alta confiabilidade e flexibilidade.

Cisco Packet Tracer

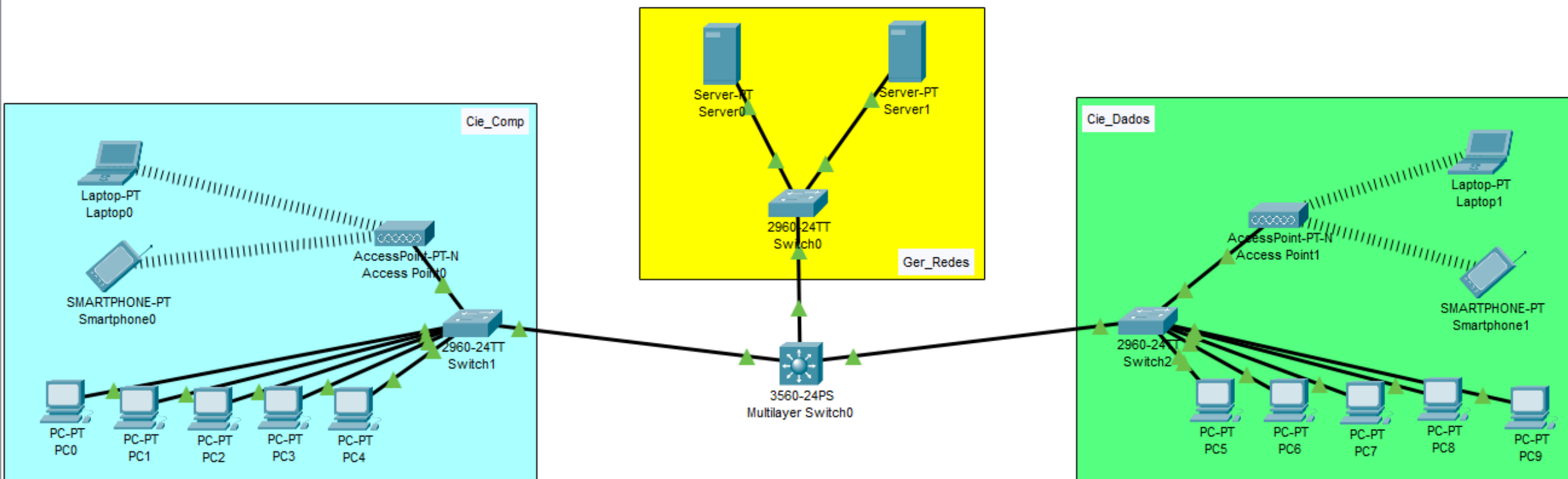
Switch Camada 3

É um tipo especial de switch gerenciável que, além de operar na camada 2 (enlace de dados) do modelo OSI, também realiza funções típicas da camada 3 (rede), como o roteamento de pacotes IP entre diferentes redes ou VLANs.

Funções:

- Fazer o roteamento interno entre VLANs, eliminando a necessidade de um roteador separado para essa função.
- Tomar decisões de encaminhamento baseadas em endereços IP, além dos endereços MAC.
- Melhorar o desempenho da rede ao acelerar o roteamento dentro da própria infraestrutura de comutação.
- Suportar protocolos de roteamento dinâmico, como OSPF e EIGRP, dependendo do modelo.
- Switches de camada 3 são usados em redes maiores e mais complexas, onde há necessidade de segmentação avançada e comunicação eficiente entre múltiplas sub-redes ou VLANs

Cisco Packet Tracer



Cisco Packet Tracer

Criar as VLANs – (Gerência de Redes, Laboratório CieComp e Laboratório CieDados)

O laboratório Cie_Comp – Será a VLAN 50 – Com IP 192.168.50.0

O laboratório Cie_Dados – Será a VLAN 60 – Com IP 192.168.60.0

Será necessário colocar os dispositivos conforme o cenário apresentado, utilize Switch 2960 e 3560, Access Point PT N e Servidores:

Cisco Packet Tracer

TRUNK permite que múltiplas VLANs compartilhem uma única conexão física, usando a marcação (tagging) para manter o tráfego separado e organizado, tornando a rede mais eficiente, flexível e fácil de gerenciar.

VLANs com Trunk baseia-se na capacidade de transportar o tráfego de múltiplas VLANs simultaneamente por uma única conexão física entre switches ou entre switches e roteadores, simplificando a infraestrutura e evitando o desperdício de portas.

VLAN Trunk

- Uma porta trunk é configurada para transportar quadros de várias VLANs ao mesmo tempo, ao contrário de uma porta access, que pertence a apenas uma VLAN.
- Para identificar a qual VLAN cada quadro pertence, o padrão IEEE 802.1Q adiciona uma tag (etiqueta) no cabeçalho do quadro Ethernet, contendo o ID da VLAN.
- Quando o quadro chega ao switch destino, ele lê essa tag para encaminhar o pacote corretamente dentro da VLAN correspondente.

Cisco Packet Tracer

Configuração da porta trunk

1º O administrador configura a porta do switch em modo trunk, permitindo que ela transporte múltiplas VLANs. Pode-se também definir quais VLANs estão autorizadas a trafegar por essa porta. Exemplo de comando dado no switch Cisco:

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 50,60

2º Tagging dos quadros: Quando um quadro sai de uma porta trunk, o switch adiciona a tag VLAN 802.1Q, indicando a qual VLAN o quadro pertence.

3º Transporte e recepção: O quadro trafega pela conexão trunk até o switch destino, que lê a tag e encaminha o quadro para a porta correta da VLAN correspondente.

4º Remoção da tag: Ao chegar na porta access do switch destino (onde está o dispositivo final), a tag VLAN é removida para que o dispositivo receba o quadro no formato padrão.

Outra Forma de Fazer a mesma Configuração com Host Console

Configurar as VLANs de Acesso nos switches das extremidades e os Links de Trunk (Tronco) nas interfaces que se conectam ao switch central (Switch3).

Assumiremos a seguinte padronização de IDs para o cenário acadêmico:

VLAN 30 (Ger_Rede): Para o bloco de Gerência de Rede (Servidores).

VLAN 50 (Cie_Comp): Para o Laboratório de Ciência da Computação.

VLAN 60 (Cie_Dados): Para o Laboratório de Ciência de Dados.

A arquitetura segue o modelo de redes estruturadas em estrela/árvore. Os switches das extremidades (Switch1, Switch2 e Switch0) funcionam na **Camada de Acesso**, onde os dispositivos finais (PCs, Laptops, Servidores e Access Points) são conectados.

O switch central **3560** atua na **Camada de Distribuição/Core**. Ele centraliza os cabos vindos dos demais switches e possui funções de **Camada 3 (Rede)**, o que significa que ele será o "gateway" de toda a rede, permitindo que laboratórios diferentes conversem entre si e acessem os servidores.

Trunk (Link de Tronco)

Uma porta de switch configurada em modo Access só consegue transportar dados de uma única VLAN. Para não termos que passar três cabos físicos independentes de cada switch até o centro, configuramos as portas de interligação como Trunk.

O Trunk é um link físico que transporta o tráfego de múltiplas VLANs simultaneamente. Ele utiliza o protocolo IEEE 802.1Q, que adiciona uma "etiqueta" (tag) de identificação a cada quadro Ethernet. Quando o Switch1 envia dados do laboratório, ele coloca a etiqueta da VLAN 50. O switch 3560 lê essa etiqueta, entende a origem e a direciona corretamente sem misturar os dados com as demais redes.

Configuração do Switch1 (Lab CieComp)

Este switch precisa ter a VLAN 50 criada, associar todas as portas dos computadores e do Access Point a essa VLAN, e transformar a porta conectada ao switch central em um tronco.

Interface conectada ao Switch3 (Central): Usaremos a FastEthernet0/1 como exemplo.

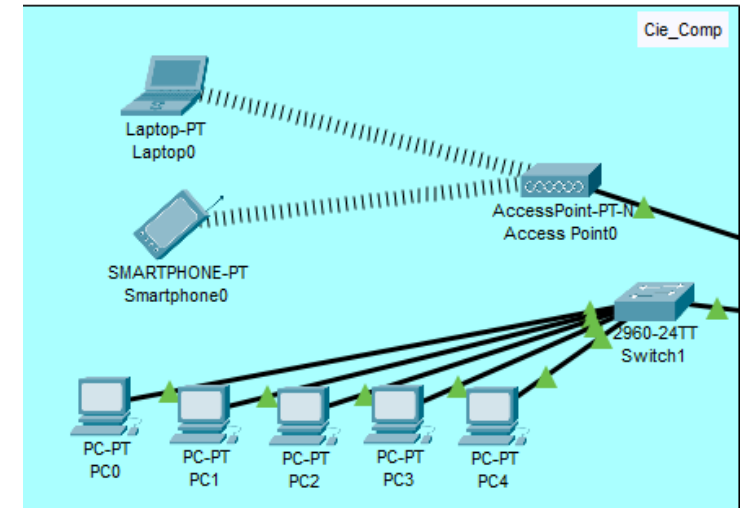
Interfaces conectadas aos hosts/AP: FastEthernet0/2 a 0/10.

Configurações nos Switches de Acesso (Camada 2)

Estes switches precisam apenas criar suas respectivas VLANs locais, associar as portas dos usuários a elas e configurar a porta de subida (uplink) como Trunk.

Switch1 (Laboratório Cie_comp)

- **VLAN: 50**
- **Porta Trunk (Exemplo):** Fa0/1 (conectada ao 3560)
- **Portas de Acesso (Exemplo):** Fa0/2 a Fa0/24 (PCs e Access Point)



Switch1 (Laboratório Cie_comp)

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal  
Switch(config)# hostname Switch1
```

```
Switch1(config)# vlan 50  
Switch1(config-vlan)# name Cie_comp  
Switch1(config-vlan)# exit
```

Configura as portas dos computadores e do AP

```
Switch1(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 24  
Switch1(config-if-range)# switchport mode access  
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 50  
Switch1(config-if-range)# spanning-tree portfast  
Switch1(config-if-range)# exit
```

Configura a porta de subida para o Switch Central

```
Switch1(config)# interface fastEthernet 0/1  
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
```

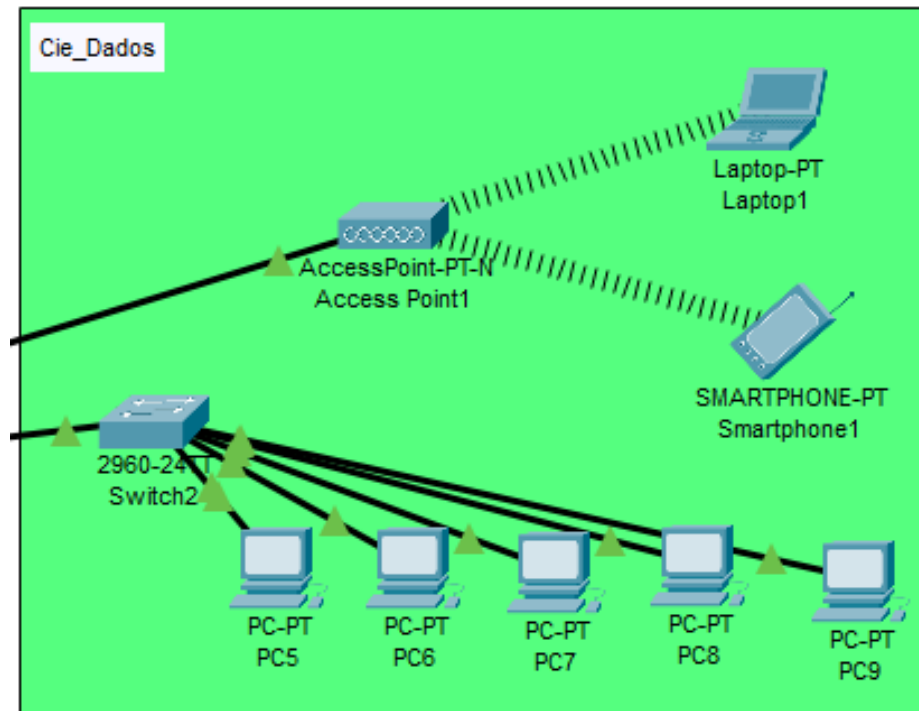
No final dos comandos, grave as alterações:

```
Switch1(config-if)# exit  
Switch1(config)# do write
```

Cisco Packet Tracer

Switch2 (Laboratório Cie_Dados)

- **VLAN: 60**
- **Porta Trunk (Exemplo): Fa0/1**
- **Portas de Acesso (Exemplo): Fa0/2 a Fa0/24**



Switch2 (Laboratório Cie_Dados)

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal  
Switch(config)# hostname Switch2
```

```
Switch2(config)# vlan 60  
Switch2(config-vlan)# name Cie_Dados  
Switch2(config-vlan)# exit
```

Configura as portas dos computadores e do AP

```
Switch2(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 24  
Switch2(config-if-range)# switchport mode access  
Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 60  
Switch2(config-if-range)# spanning-tree portfast  
Switch2(config-if-range)# exit
```

Configura a porta de subida para o Switch Central

```
Switch2(config)# interface fastEthernet 0/1  
Switch2(config-if)# switchport mode trunk
```

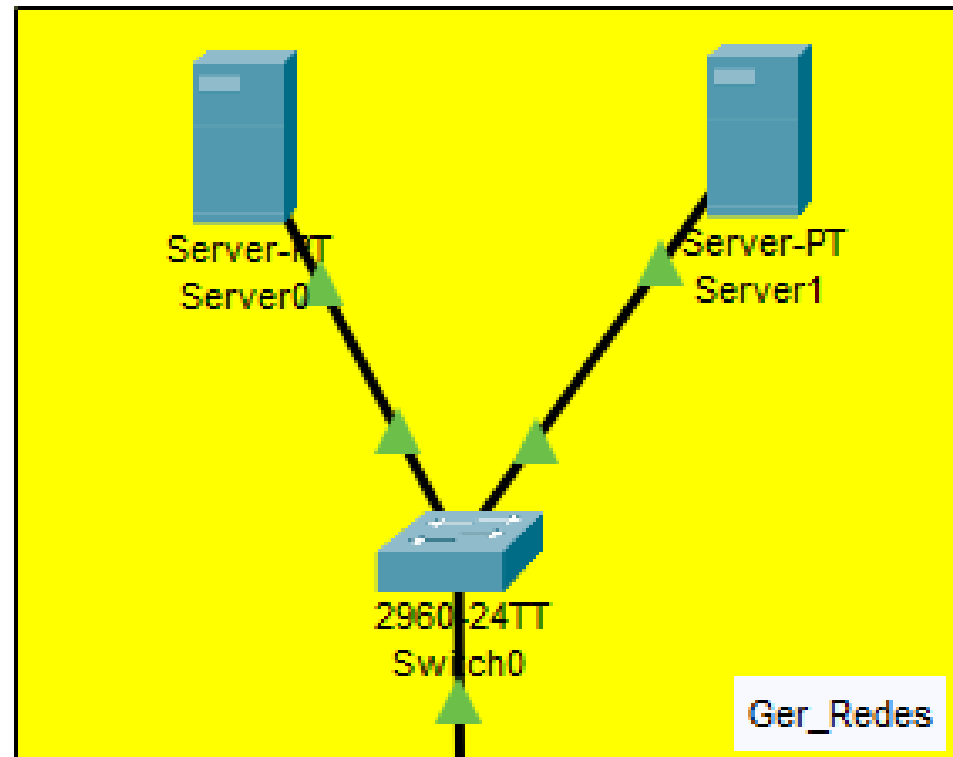
No final dos comandos, grave as alterações:

```
Switch1(config-if)# exit  
Switch1(config)# do write
```

Cisco Packet Tracer

Switch0 (Gerência de Redes)

- **VLAN: 30**
- **Porta Trunk (Exemplo): Fa0/1**
- **Portas de Acesso (Exemplo): Fa0/2 e Fa0/3** (Onde estão conectados o Server0 e Server1)



Switch0 (Gerência de Redes)

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal  
Switch(config)# hostname Switch0
```

```
Switch0(config)# vlan 30  
Switch0(config-vlan)# name Ger_Redes  
Switch0(config-vlan)# exit
```

Associa as portas dos dois servidores à VLAN 30

```
Switch0(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 3  
Switch0(config-if-range)# switchport mode access  
Switch0(config-if-range)# switchport access vlan 30  
Switch0(config-if-range)# exit
```

Configura a porta de subida para o Switch Central

```
Switch0(config)# interface fastEthernet 0/1  
Switch0(config-if)# switchport mode trunk
```

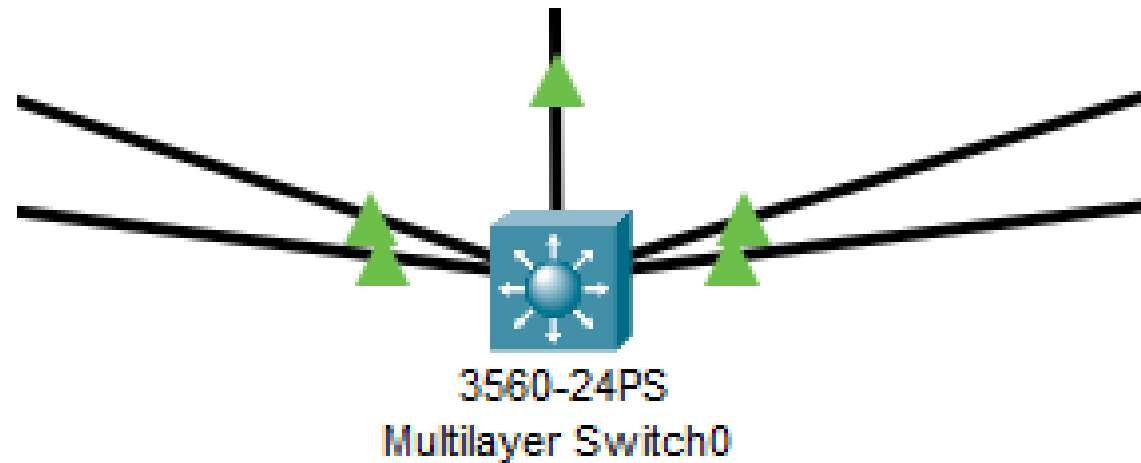
No final dos comandos, grave as alterações:

```
Switch1(config-if)# exit  
Switch1(config)# do write
```

Configuração do Switch Central Multicamada (3560)

O switch 3560 fará o papel de roteador da rede criando SVIs (Switch Virtual Interfaces), que funcionarão como o Default Gateway de cada VLAN. Além disso, ele terá o comando fundamental `ip helper-address` para encaminhar os pedidos de DHCP (broadcast) das VLANs 50 e 60 diretamente para o IP do Server0 (unicast).

Portas conectadas aos outros switches (Exemplo): Fa0/1, Fa0/2 e Fa0/3.



Configuração do Switch Central Multicamada (3560)

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal  
Switch(config)# hostname Switch3560
```

1) Ativar o roteamento do Switch de Camada 3

```
Switch3560(config)# ip routing
```

2) Criar o banco de dados de VLANs no Core

```
Switch3560(config)# vlan 30  
Switch3560(config-vlan)# name Ger_Redes  
Switch3560(config)# vlan 50  
Switch3560(config-vlan)# name Cie_comp  
Switch3560(config)# vlan 60  
Switch3560(config-vlan)# name Cie_Dados  
Switch3560(config-vlan)# exit
```

Configuração do Switch Central Multicamada (3560)

3) Configurar os links de interligação física como TRUNK (Portas FastEthernet)

```
Switch3560(config)# interface range fastEthernet 0/1 – 3  
Switch3560(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q  
Switch3560(config-if-range)# switchport mode trunk  
Switch3560(config-if-range)# exit
```

4) Configurar as interfaces lógicas (Gateways) e o DHCP Relay (ip helper)

Gateway da Gerência (VLAN 30)

```
Switch3560(config)# interface vlan 30  
Switch3560(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0  
Switch3560(config-if)# exit
```

Configuração do Switch Central Multicamada (3560)

4) Configurar as interfaces lógicas (Gateways) e o DHCP Relay (ip helper)

Gateway da Cie_comp (VLAN 50) + Redirecionamento DHCP

```
Switch3560(config)# interface vlan 50  
Switch3560(config-if)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.0  
Switch3560(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10  
Switch3560(config-if)# exit
```

Gateway da Cie_Dados (VLAN 60) + Redirecionamento DHCP

```
Switch3560(config)# interface vlan 60  
Switch3560(config-if)# ip address 192.168.60.1 255.255.255.0  
Switch3560(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10  
Switch3560(config-if)# exit  
Switch3560(config)# do write
```

Configuração do Switch3560 (Switch Central / Distribuição)

Verificação do Cenário no Packet Tracer

Após aplicar os comandos, as luzes das interfaces piscarão em laranja (STP processando) e logo em seguida ficarão verdes.

Para validar se o seu entroncamento Trunk está funcionando perfeitamente, entre na CLI do Switch3 ou de qualquer um dos switches de acesso e digite o comando de diagnóstico:

Switch3# `show interfaces trunk`

O terminal exibirá uma tabela indicando quais portas estão operando em modo **trunking**, utilizando o protocolo **802.1q**, e listará quais IDs de VLANs estão autorizados a trafegar por aquele cabo (neste caso, as VLANs 30, 50 e 60).

Cisco Packet Tracer

Configuração do Switch3560 (Switch Central / Distribuição)

```
Switch3560#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/2	on	802.1q	trunking	1
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1

```
Port Vlan
```

```
Vlans allowed on trunk
```

Fa0/1	1-1005
Fa0/2	1-1005
Fa0/3	1-1005

```
Port Vlan
```

```
Vlans allowed and active in management domain
```

Fa0/1	1,30,50,60
Fa0/2	1,30,50,60
Fa0/3	1,30,50,60

```
Port Vlan
```

```
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
```

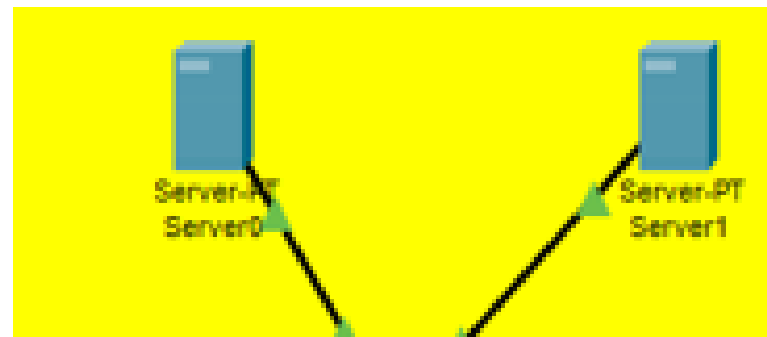
Fa0/1	1,30,50,60
Fa0/2	1,30,50,60
Fa0/3	1,30,50,60

Configurações dos Servidores (Camada 7)

Para que a infraestrutura centralizada na zona Gerência de REDE distribua endereços IP automaticamente e resolva nomes de domínio para toda a topologia, precisamos configurar o Server0 como DHCP e o Server1 como DNS.

Como os switches já estão configurados com suas respectivas VLANs e links de Trunk, o tráfego da Camada 7 (Aplicação) precisa ser parametrizado corretamente em cada servidor.

Os servidores precisam de configurações IP estáticas na aba **Desktop > IP Configuration** antes de ativar os serviços



Configuração de IP Estático dos Servidores

Server0 (DHCP):

IP: 192.168.30.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

DNS Server: 192.168.30.20

Configuração de IP Estático dos Servidores

Server1 (DNS):

IP: 192.168.30.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

DNS Server: 192.168.30.20

Configuração do Serviço DHCP (Server0)

Acesse a aba Services > DHCP, certifique-se de ligar o serviço (ON), selecione o serverPool padrão e mude para OFF para evitar conflitos. Em seguida, adicione os escopos específicos de cada laboratório preenchendo os campos e clicando em Add:

Escopo para VLAN 50 (Pool_Cie_comp):

Pool Name: Pool_Cie_comp

Default Gateway: 192.168.50.1 *(O IP que colocamos na interface vlan 50 do 3560)*

DNS Server: 192.168.30.20 *(O IP do Server1)*

Start IP Address: 192.168.50.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Clique em **Add**.

Configuração do Serviço DHCP (Server0)

Escopo para VLAN 60 (Pool_Cie_Dados):

Pool Name: Pool_Cie_Dados

Default Gateway: 192.168.60.1

DNS Server: 192.168.30.20

Start IP Address: 192.168.60.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Clique em **Add**.

Configuração do Serviço DNS (Server1)

Acesse a aba Services > DNS, mude o botão para ON e adicione a resolução de nomes que os computadores usarão para testar a rede:

Name: www.google.br

Type: A Record

Address: 192.168.30.20 (Aponta para o Server0, caso queira simular que ele também possui o serviço Web HTTP ligado)

Clique em **Add**.

Cisco Packet Tracer

Configuração do Serviço DNS (Server1)

Acesse a aba Services > HTTP

Clique na linha 5 Index.html no (edit)

Server1

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

HTTP

HTTP ☒ On ☐ Off

HTTPS ☒ On ☐ Off

File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

Cisco Packet Tracer



Configuração do Serviço DNS (Server1)

Entre na pagina do Google: www.google.br



+     Modo IA

Pesquisa Google

Estou com sorte

Brasil

Sobre

Publicidade

Negócios

Como funciona a Pesquisa

Privacidade

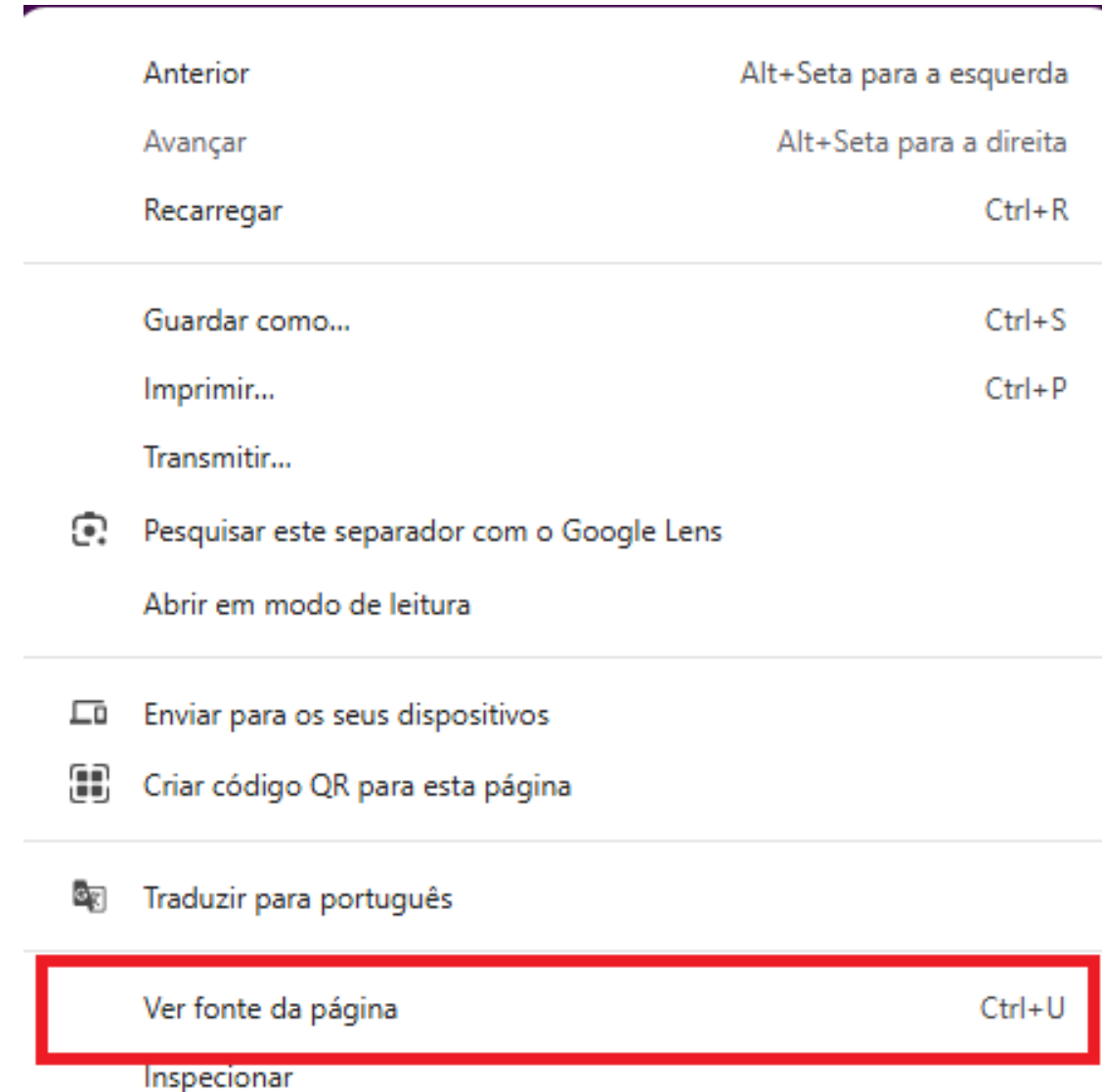
Termos

Configurações

Configuração do Serviço DNS (Server1)

Clique com o botão direito do mouse, e selecione:

Ver fonte da página

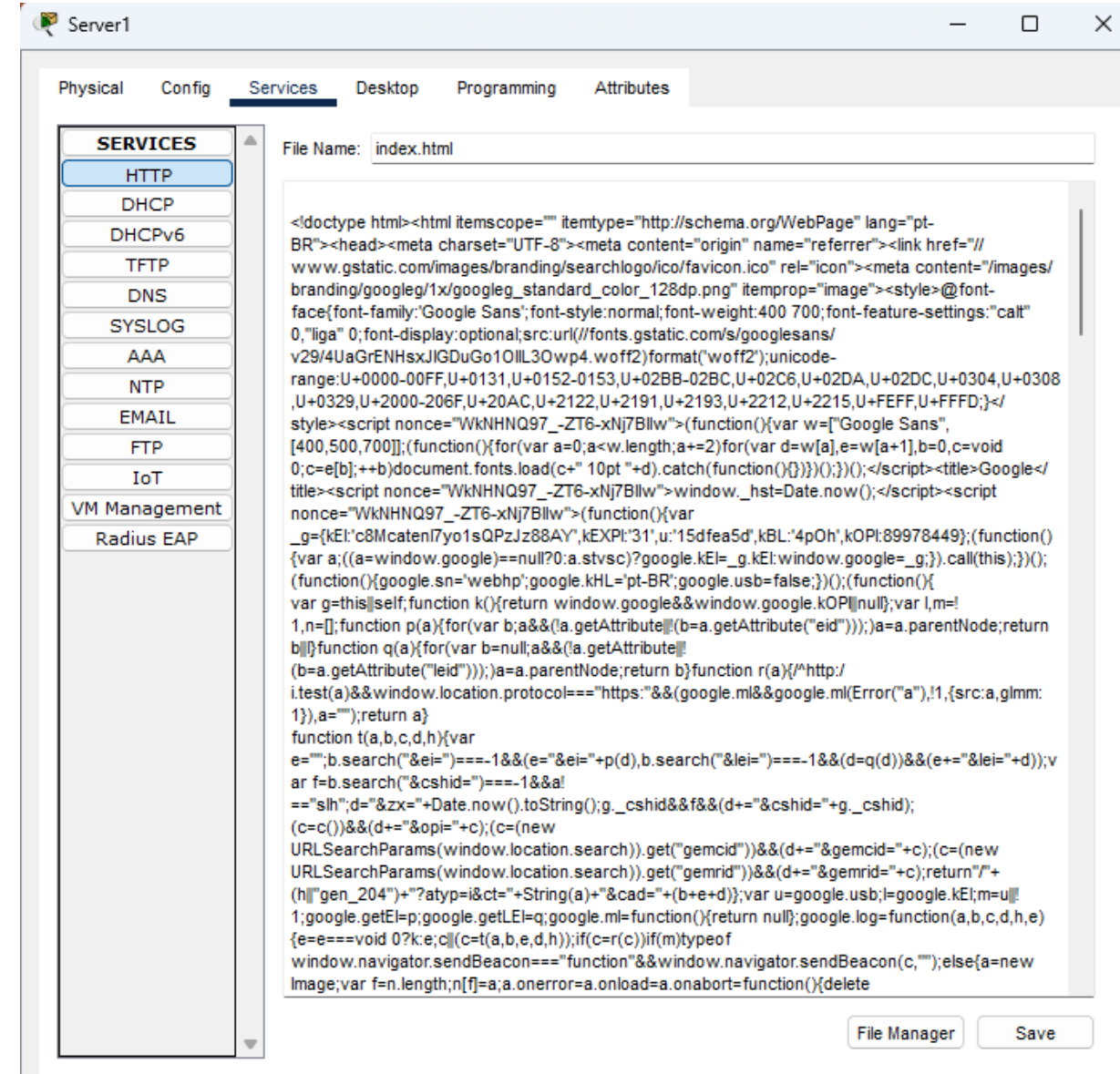


Configuração do Serviço DNS (Server1)

CTRL + A

CTRL + C

Cole o conteúdo na espaço ao lado e salve.





Firewall

Cisco Packet Tracer

Firewall Funcionamento

O Firewall inspeciona os pacotes de dados usando informações de diferentes camadas do Modelo OSI, com foco principal nas Camadas 3 (Rede) e 4 (Transporte).

1º - Filtragem de Pacotes (Camada 3 e 4): O firewall mais básico inspeciona as seguintes informações no cabeçalho de cada pacote:

- **Endereço IP de Origem/Destino:** De onde o pacote veio e para onde ele está indo.
- **Porta de Origem/Destino:** Qual serviço o pacote está tentando acessar (ex: porta 80 para web, porta 25 para e-mail).
- **Protocolo:** Se é TCP, UDP, ou ICMP.

Cisco Packet Tracer

Firewall Funcionamento

2º - Filtragem de Estado (Stateful Inspection): Os firewalls modernos são mais inteligentes. Eles não apenas olham para o pacote individual, mas também acompanham o estado da conexão.

- Se você inicia uma conexão de dentro da sua rede (você solicita uma página web), o Firewall lembra que você a iniciou.
- Quando a resposta (o pacote de dados do servidor web) tenta retornar, o Firewall a permite automaticamente, pois faz parte de uma sessão legítima já estabelecida.

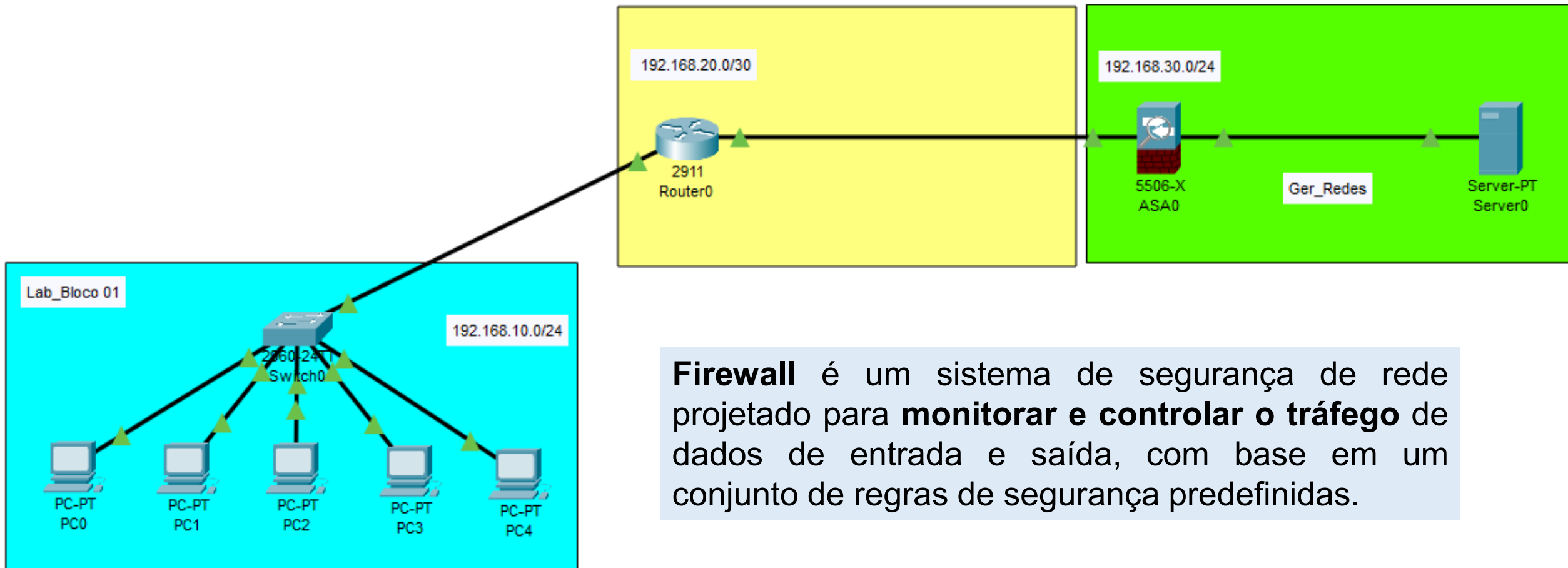
Cisco Packet Tracer

Tipos de Firewall (Camada de Operação)

Embora todos filtrem o tráfego, eles operam em diferentes níveis de inspeção:

Tipo de Firewall	Foco Principal	Exemplo de Regra
Filtro de Pacotes	Camadas 3 e 4 (IP e Portas)	"Bloquear todo o tráfego do endereço IP X que tentar acessar a porta 23 (Telnet)."
Proxy Firewall	Camada 7 (Aplicação)	"Permitir que os usuários acessem sites de redes sociais, mas bloquear a transferência de arquivos anexados."
WAF (Web Application Firewall)	Camada 7 (Conteúdo HTTP/HTTPS)	"Bloquear qualquer requisição que contenha uma <i>string</i> típica de SQL Injection ."

Configuração de Firewall em Rede com Três Segmentos



Firewall é um sistema de segurança de rede projetado para **monitorar e controlar o tráfego** de dados de entrada e saída, com base em um conjunto de regras de segurança predefinidas.

Cisco Packet Tracer

Topologia e Endereçamento

Rede 01 – Laboratório

Faixa: 192.168.10.0/24

Hosts:

- PC1: 192.168.10.2 / 255.255.255.0
- PC2: 192.168.10.3 / 255.255.255.0
- PC3: 192.168.10.4 / 255.255.255.0
- PC4: 192.168.10.5 / 255.255.255.0
- PC5: 192.168.10.6 / 255.255.255.0

Switch: Não precisa de IP (camada 2)

Roteador (interface para o laboratório): 192.168.10.1 / 255.255.255.0 (Gateway dos PCs)

Cisco Packet Tracer

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Topologia e Endereçamento

Rede 02 – Entre Roteador e Firewall

Faixa: 192.168.20.0/30

Roteador (interface para o firewall): 192.168.20.1 / 255.255.255.252

Firewall (interface para o roteador): 192.168.20.2 / 255.255.255.252

Rede 03 – Gerência de Rede

Faixa: 192.168.30.0/24

Firewall (interface para o servidor): 192.168.30.1 / 255.255.255.0

Servidor de Gerência: 192.168.30.2 / 255.255.255.0

Cisco Packet Tracer

1º Monte a topologia física no Cisco Packet Tracer:

- Conecte os cinco PCs ao switch.
- Conecte o switch ao roteador.
- Conecte o roteador ao firewall.
- Conecte o firewall ao servidor de gerência.

2º Configure os endereços IP em cada dispositivo conforme os dados acima.

3º Configure o roteador e o firewall:

- No roteador, configure as interfaces com os IPs corretos e defina o gateway padrão para os hosts do laboratório.
- No firewall, configure as interfaces com os IPs das redes 02 e 03.

Cisco Packet Tracer

3.1º Adicionar o roteamento:

- Utilize o protocolo **RIP**, ligando a Rede 01 com a Rede 02 (Verifique as interfaces conectadas).

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer configuration window for Router0. The 'Config' tab is selected, and the 'ROUTING' section is expanded, with 'RIP' highlighted. In the 'RIP Routing' configuration area, the 'Network' field is set to '192.168.20.0'. Below this, a list of 'Network Address' shows '192.168.10.0'. An 'Add' button is visible next to the network address field. At the bottom, the 'Equivalent IOS Commands' section displays the following commands:

```
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.10.0
Router(config-router)#
```

Cisco Packet Tracer

EDUCAÇÃO SUPERIOR

4º Implemente regras básicas no firewall:

- Permita apenas o tráfego necessário entre o host 0 do laboratório e o servidor da gerência de redes.
- Bloqueie acessos indesejados, simulando a proteção de dados sensíveis.
- No prompt, entre no modo privilegiado. Na senha de enter (Siga com o padrão de senha).
- Configure as interfaces.

```
ciscoasa>enable
Password:
ciscoasa#configure terminal

ciscoasa(config)#interface g1/1
```

Essa interface g1/1 é do Lab_Bloco-01

```
ciscoasa(config-if)#ip address
```

Ip address 192.168.20.2 255.255.255.252

```
ciscoasa(config-if)#no shutdown
```

No shutdown, habilita a interface g1/1

```
ciscoasa(config-if)#nameif
```

Crie o nome para a rede: namaif
Lab_Bloco-01

Cisco Packet Tracer

EDUCAÇÃO SUPERIOR

4º Implemente regras básicas no firewall:

```
ciscoasa(config-if)#security-level 0
```

Na interface g1/1 é do Lab_Bloco-01, o nível de segurança é o "0".

Use **exit** para voltar um nível, para na sequência configurar a interface g1/2.

```
ciscoasa#conf terminal
```

```
ciscoasa(config)#interface g1/2
```

```
ciscoasa(config-if)#ip address
```

```
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
ciscoasa(config-if)#no shutdown
```

No shutdown, habilita a interface g1/1

```
ciscoasa(config-if)#nameif
```

Crie o nome para a rede: namaif
Ger_Redes

Use **exit** para voltar um nível, para no Firewall configurar o roteamento RIP.

```
(config)#router rip
```

```
(config-router)#network
```

Use:

```
network 192.168.20.0
```

```
network 192.168.30.0
```

Cisco Packet Tracer

EDUCAÇÃO SUPERIOR

5º Implemente regras de bloqueio no firewall:

```
ciscoasa(config-if)#security-level 100
```

Atribuindo segurança nível 100 para interface Ger_Redes.

Comando: **access-list permitir-http extended permit tcp 192.168.10.2 255.255.255.0 host 192.168.30.2 eq 80**

Definir lista de acesso, passando pelo FireWall.

Comando: **access-group permitir-http in interface Lab_Bloco-01**

Permitir o acesso associando com a interface Lab_Bloco-01.

Cisco Packet Tracer

6º Teste a conectividade:

- Verifique se os hosts do laboratório conseguem acessar o servidor de gerência conforme as regras do firewall.
- Teste se o firewall está bloqueando conexões não autorizadas.

Fontes

- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- <https://www.cisco.com/site/us/en/products/security/firewalls/index.html>

